

WEEK-002: Week 2 (2026-03-03 ~ 2026-03-07)

Goals

- ☒ 完成Voxelization CPU实现
- ☒ 完成Pillar Encoder OM模型转换
- ☒ 完成端到端推理流程搭建
- ☒ 完成初步性能分析
- ☒ 完成初步精度评估

Completed

1. Voxelization CPU实现

- 完成CPU版本的体素化算子实现
- 解决段错误问题(见ERR-003)
- 完成性能优化

2. Pillar Encoder OM模型转换

- 完成ONNX导出
- 解决ONNX兼容性问题(见ERR-005, ERR-007)
- 完成OM模型转换
- 解决动态输入问题(见ERR-008)

3. 端到端推理流程搭建

- 完成雷达分支全流程推理
- 解决点云数据维度问题(见ERR-009)
- 解决坐标映射问题(见ERR-006)
- 实现CPU+NPU混合推理

4. 性能分析

- 完成初步性能profiling(见PERF-001)
- NPU推理时间约515.987ms
- FPS约1.9
- 识别性能瓶颈:stageB_scatter占用61.66%

5. 精度评估

- 完成单帧推理评估(见EVAL-003)
- 单帧mAP: 0.1193 (PyTorch: 0.1171)
- 多帧mAP: 0.19 (PyTorch: 0.23)
- 发现LoadPointsFromMultiSweeps参数重要性

6. 问题解决

- 解决setuptools版本问题(见ERR-001)
- 解决ONNX导出失败问题(见ERR-002)

- 解决模型输出不匹配问题(见ERR-004)

Blockers

- 多帧推理精度仍有差距: OM多帧mAP(0.19)低于PyTorch(0.23),需要后续分析原因
- 其他评估指标(mATE, mASE, mAOE, mAVE, mAAE)存在差异,需要优化

Next Week Plan

1. 分析多帧推理精度差距原因
2. 优化后处理流程
3. 完善per-class结果分析
4. 开始CPU模块性能优化
5. 准备集成测试

Metrics

Metric	Value
Commits	15+
Documents	9 (ERR-001~009)
Evaluation Reports	1 (EVAL-003)
Performance Reports	1 (PERF-001)
Decision Logs	1 (D-003)
mAP (单帧)	0.1193
mAP (多帧)	0.19
FPS	1.9